

1과목 : 수질오염개론

1. 분뇨의 특징에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분뇨 내 질소화합물은 알칼리도를 높게 유지시켜 pH의 강하를 막아준다.
- ② 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~1:10 정도이며 고액분리가 용이하다.
- ③ 분의 경우 질소산화물은 전체 VS의 12~20% 정도 함유되어 있다.
- ④ 분뇨는 다량의 유기물을 함유하며, 점성이 있는 반고상 물질이다.

2. 수은(Hg)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아연정련업, 도금공장, 도자기제조업에서 주로 발생한다.
- ② 대표적 만성질환으로는 미나마타병, 헌터-루셀 증후군 등이 있다.
- ③ 유기수은은 금속상태의 수은보다 생물체내에 흡수력이 강하다.
- ④ 상온에서 액체상태로 존재하며, 인체에 노출 시 중추신경계에 피해를 준다.

3. 알칼리도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자연수중의 알칼리도는 질산염 형태이다.
- ② 알칼리도가 높은 물을 폭시시키면 pH가 상승하는 경향을 나타낸다.
- ③ 물의 알칼리도는 산을 알칼리화 시킬 수 있는 능력의 척도로서 주로 SO_4^{2-} 가 가장 크게 기여한다.
- ④ 중탄산염은 냉수에서는 OH^- 를 발생하므로 pH가 높아진다.

4. 물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물은 2개의 수소원자가 산소원자를 사이에 두고 104.5° 의 결합각을 가진 구조로 되어 있다.
- ② 물은 열에 매우 안정한 화합물로 1200°C 에서 약 20%~30% 정도 분해되어 수소와 산소로 된다.
- ③ 물은 유사한 분자량의 다른 화합물보다 비열이 매우 커 수온의 급격한 변화를 방지해 준다.
- ④ 물의 밀도는 4°C 에서 가장 크다.

5. 다음 중 호소의 수리특성을 고려하여 부영양화도와 인부하량과의 관계를 경험적으로 예측 평가하는 모델로 가장 적합한 것은?

- ① HASSP Model ② SNSIM Model
- ③ UASP Model ④ Vollenweider Model

6. 150kL/day의 분뇨를 산기관을 이용하여 포기하였는데 분뇨에 함유된 BOD의 20%가 제거되었다. BOD 1kg을 제거하는데 필요한 공기공급량이 40m^3 이라 했을 때 하루당 공기공급량은? (단, 연속포기, 분뇨의 BOD는 20000mg/L 이다.)

- ① 2400m^3 ② 12000m^3
- ③ 24000m^3 ④ 36000m^3

7. PbSO_4 의 용해도는 물 1L당 0.0345g 이 녹는다면 PbSO_4 의 용해도적(K_{sp})은? (단, Pb 원자량 207)

- ① 약 1.3×10^{-8} ② 약 1.3×10^{-9}
- ③ 약 1.6×10^{-8} ④ 약 1.6×10^{-9}

8. 내부기관이 발달되어 있지 않고 Bacteria에 가까우며 광합성을 하는 미생물로 엽록소가 엽록체 내부에 있지 않고 세포 전체에 퍼져있는 것은? (단, 섬유상이나 군락상의 단세포로 편모없음)

- ① 규조류 ② 남조류
- ③ 녹조류 ④ 진균류

9. 유기화합물이 무기화합물과 다른 점을 옳게 설명한 것은?

- ① 유기화합물들은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 느리다.
- ② 유기화합물들은 대체로 분자반응보다는 이온반응을 하므로 반응속도가 느리다.
- ③ 유기화합물들은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다.
- ④ 유기화합물들은 대체로 분자반응보다는 이온반응을 하므로 반응속도가 빠르다.

10. 수원의 종류 중 지하수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분해성 유기물질이 풍부한 토양을 통과하게 되면 지하수 내에 대량의 이산화탄소가 용해된다.
- ② 세균에 의한 유기물의 분해가 주된 생물작용이다.
- ③ 유속이 빠르고, 광역적인 환경조건의 영향을 받아 정화되는데 오랜 기간이 소요된다.
- ④ 토양은 대량의 오염을 방지해주며 불순물과 세균이 없는 지하수를 만드는 역할을 한다.

11. 호소의 영양상태를 평가하기 위한 Carlson 지수 산정시 적용되는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투명도 ② 총인
- ③ 총질소 ④ 클로로필-a

12. 해수의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 해수의 밀도는 수온, 염분, 수압에 영향을 받는다.
- ② 해수는 강전해질로서 1L당 35g 의 염분을 함유한다.
- ③ 해수내 전체질소 중 35%정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.
- ④ 염분은 적도해역에서 낮고, 남·북극해역에서 높다.

13. 경도(Hardness)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 칼슘이온과 마그네슘이온이 경도의 주원인이 된다.
- ② 경도는 물의 세기정도를 말하며 2가 이상 양이온 금속의 함량을 탄산칼슘(CaCO_3)으로 환산한 값이다.
- ③ 표토층이 얇거나 석회암층이 적게 존재하는 곳에서 경도가 높은 물이 생성된다.
- ④ 탄산경도 성분은 물을 끓일 때 제거되므로 일시경도라 한다.

14. 생체내에 필수적인 금속으로 결핍시에는 인슐린의 거하로 인한 것과 같은 탄수화물의 대사장해를 일으키는 유해물질로 가장 적합한 것은?

- ① Cd ② Mn
- ③ CN ④ Cr

15. 새로운 유기성 물오염물질의 지표로 사용되고 있는 총유기탄소(TOC)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BOD 및 COD 분석시험보다 소요되는 시간을 단축할 수

있다.

- ② 난분해성 물질에 대한 대응성이 낮다.
- ③ 생물분해가 가능한 유기물의 정량화가 어렵다.
- ④ 실제 값보다 약간 낮게 측정되는 경향이 있다.

16. 이상적인 마개흐름(plug flow) 상태에서 혼합 정도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분산(variance) = 1
- ② 분산수(dispersion number) = 0
- ③ 지체시간(lag time) = 0
- ④ 모릴지수(Morrill index) = 0

17. 다음 중 해수의 pH 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 6.5~7.0 ② 7.0~7.2
- ③ 8.0~8.3 ④ 8.8~9.0

18. 농도가 A인 기질을 제거하기 위한 반응조를 설계하려고 한다. 요구되는 기질의 전환율이 90%일 경우에 회분식 반응조에서의 체류시간(hr)은? (단, 반응은 1차반응(자연대수기)이며, 반응상수 K는 0.45/hr임)

- ① 5.12 ② 6.58
- ③ 13.16 ④ 19.74

19. 글리신($\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$)의 이론적 COD/TOC의 비는? (단, 글리신의 최종분해산물은 CO_2 , HNO_3 , H_2O 이다.)

- ① 1.67 ② 2.67
- ③ 4.67 ④ 5.67

20. pH 7인 물에서 CO_2 의 해리상수는 4.3×10^{-7} 이고 $[\text{HCO}_3^-] = 4.3 \times 10^{-2} \text{ mole/L}$ 일 때 CO_2 의 농도는?

- ① 1mg/L ② 10mg/L
- ③ 44mg/L ④ 440mg/L

2과목 : 상하수도계획

21. 상수처리를 위한 중간염소 처리시 염소제의 주입지점으로 가장 적합한 곳은?

- ① 도수관로와 착수정 사이 ② 응집조와 침전지 사이
- ③ 착수정과 혼화지 사이 ④ 침전지와 여과지 사이

22. 상수의 배수시설인 배수지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가능한 한 급수지역의 중앙 가까이 설치한다.
- ② 유효수심은 2~4m 정도를 표준으로 한다.
- ③ 유효용량은 “시간변동조정용량”과 “비상대처용량”을 합하여 급수구역의 계획1일최대급수량의 12시간분 이상을 표준으로 한다.
- ④ 자연유하식 배수지의 표고는 최소동수압이 확보되는 높이어야 한다.

23. 부상식 농축조의 용량과 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 형상은 원형이나 사각형으로 한다.
- ② 농축조의 수는 원칙적으로 2조 이상으로 한다.
- ③ 고품물 부하는 $200 \sim 250 \text{ kg} \cdot \text{ds/m}^2 \cdot \text{d}$ 를 표준으로 한다.
- ④ 깊이는 4.0~5.0m를 표준으로 한다.

24. 다음은 상수시설인 도수관을 설계할 때의 평균유속에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

자연유하식인 경우에는 허용최대한도를 (①)로 하고 도수관의 평균유속의 최소한도는 (②)로 한다.

- ① ① 3.0m/s, ② 0.3m/s ② ① 3.0m/s, ② 1m/s
- ③ ① 5.0m/s, ② 0.3m/s ④ ① 5.0m/s, ② 1m/s

25. 하수도에 사용되는 펌프형식 중 전압정이 3~12m 일 때 적용하고, 펌프구경은 400mm 이상을 표준으로 하며 양정변화에 대하여 수량의 변동이 적고, 또 수량변동에 대해 동력의 변화도 적으므로 우수용 펌프 등 수위변동이 큰 곳에 적합한 것은?

- ① 원심펌프 ② 사류펌프
- ③ 원심사류펌프 ④ 축류펌프

26. 상수도 시설인 배수관 관경 결정의 기초가 되는 수량은?

- ① 계획 시간 최대 배수량
- ② 계획 시간 평균 배수량
- ③ 계획 1일 최대 배수량
- ④ 계획 1일 평균 배수량

27. 하수도시설의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지속발전 가능한 물순환 구조구축
- ② 침수방지
- ③ 공공수역의 수질보전
- ④ 하수의 배제와 이에 따른 생활환경의 개선

28. 다음 정수처리방법과 정수시설의 선정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정수처리공정이 소독만 있는 방식은 원수수질이 양호하고 대장균군 50MPN(100mL)이하이고 일반세균 500CFU(1mL)이하이며 그 외 수질 항목이 먹는물 수질 기준 등에 상시 적합한 경우에 간이방식으로 처리할 수 있다.
- ② 완속여과방식은 원수수질이 비교적 양호하고 대장균군 1000MPN(100mL)이하, BOD 2mg/L 이하, 최고 탁도 10NTU 이하인 경우에 처리할 수 있다.
- ③ 급속여과방식은 용해성물질의 제거능력이 거의 없으므로 문제가 되는 용해성물질의 종류와 농도에 따라서는 고도정수시설을 추가할 필요가 있다.
- ④ 막여과방식은 크립토스포리디움에 오염될 우려가 있는 경우에는 채척할 수가 없으며, 수개월 간격으로 막을 교환해야 하는 등 운전관리상 어려움이 있다.

29. 정수처리를 위한 침전지 중 고속응집침전지를 선택할 때 고려하여야 하는 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 원수 탁도는 10 NTU 이상이어야 한다.
- ② 최고 탁도는 10000 NTU 이하인 것이 바람직하다.
- ③ 처리수량의 변동이 적어야 한다.
- ④ 탁도와 수온의 변동이 적어야 한다.

30. 콘크리트조의 장방형 수로(폭 2m, 깊이 2.5m)가 있다. 이 수로의 유효수심이 2m인 경우의 평균유속은? (단, Manning 공식으로 계산, 동수경사 : 1/2000, 조도계수:0.017이다.)

- ① 1.00m/sec ② 1.42m/sec

③ 1.53m/sec

④ 1.73m/sec

31. 표준활성슬러지법 HRT(수리학적 체류시간)의 표준은?

① 1~2시간

② 2~4시간

③ 4~6시간

④ 6~8시간

32. 유역면적이 1.2km², 유출계수가 0.2인 산림지역에 강우가 2.5mm/min 율로 내렸다면 우수유출량은? (단, 합리식 적용)① 4m³/sec② 6m³/sec③ 8m³/sec④ 10m³/sec

33. 상수도 시설 중 침사지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지의 길이는 폭의 3~8배를 표준으로 한다.

② 지의 상단높이는 고수위보다 0.6~1m의 여유고를 둔다.

③ 지의 유효수심은 5~7m를 표준으로 한다.

④ 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다.

34. $I=3660/(t+15)$ mm/hr, 면적 2.0km², 유입시간 6분, 유출계수 $C=0.65$, 관내유속이 1m/sec 인 경우 관길이 600m 인 하수관에서 흘러나오는 우수량은? (단, 합리식 적용)① 31m³/sec② 38m³/sec③ 43m³/sec④ 52m³/sec

35. 다음은 하수관거의 접합방법을 정할 때의 고려사항이다. () 안에 가장 적합한 것은?

2개의 관거가 합류하는 경우 중심교각은 되도록 (①) 이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 (②) 이상으로 한다.

① ① 80°, ② 5배

② ① 80°, ② 3배

③ ① 60°, ② 5배

④ ① 60°, ② 3배

36. 다음은 지하수 취수시설(복류수포함)인 집수매거에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

집수매거는 수평 또는 흐름방향으로 향하며 완경사로 하고, 집수매거의 유출단에서 매거내의 평균유속은 () 이하로 한다.

① 0.3m/s

② 0.5m/s

③ 1.0m/s

④ 3.0m/s

37. 구경 400mm인 모터의 직렬펌프에서 양수량 10m³/min, 규정 전압정 40m, 규정 회전수 2800rpm 일 때 비속도(Ns)는? (단, 일반적인 단위 적용)

① 209

② 356

③ 417

④ 557

38. 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

① 펌프의 설치위치를 가능한 한 낮추어 가용유효흡입수두를 크게 한다.

② 펌프의 회전속도를 낮게 하여 펌프의 필요유효흡입수두를 작게 한다.

③ 흡입측 밸브를 조금만 개방하고 펌프를 운전한다.

④ 흡입관의 손실을 가능한 한 작게 하여 가용유효흡입수두

를 크게 한다.

39. 상수도 시설 중 원수를 취수지점으로부터 정수장까지 끌어들이는 시설은?

① 배수시설

② 급수시설

③ 송수시설

④ 도수시설

40. 하수관거시설인 오수받이에 관한 다음 설명 중 거리가 먼 것은?

① 오수받이를 부득이 사유지에 설치시는 소유자와 협의하여 정한다.

② 오수받이의 저부에는 인버트를 반드시 설치한다.

③ 오수받이의 뚜껑은 견고하고 내구성 있는 재료로 만들어진 밀폐 뚜껑으로 한다.

④ 오수받이의 규격은 내경 150~300mm, 깊이 500~1,000mm 정도로 한다.

3과목 : 수질오염방지기술

41. Langmuir 등은 흡착식을 유도하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?

① 한정된 표면만이 흡착에 이용된다.

② 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이다.

③ 흡착은 비가역적이다.

④ 평형조건이 이루어졌다.

42. 처리되지 않은 폐수에서 발생하는 냄새의 화학식 및 특징을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

① Skatole - C₉H₉N - 배설물냄새② Mercaptans - CH₃(CH₂)₃ - 부패된 생선냄새③ Amines - CH₃NH₂ - 생선냄새④ Diamines - NH₂(CH₂)₅NH₂ - 부패된 고기 냄새43. SS가 55mg/L이고 유량이 4500m³/day인 흐름에 황산제이 철을 응집제로 50mg/L를 주입한다 이 물에 알칼리도가 없을 경우 매일 첨가해야 할 Ca(OH)₂의 양은? (단, Fe=55.8, Ca=40) [Fe₂(SO₄)₃ + 3Ca(OH)₂ → 2Fe(OH)_{3(s)} + 3CaSO₄]

① 75kg/day

② 95kg/day

③ 125kg/day

④ 175kg/day

44. 역삼투법으로 하루에 760m³의 3차 처리유출수를 탈염하기 위하여 요구되는 막의 면적(m²)은? (조건 : 1. 물질전달계수 = 0.104L/(d-m²)(kPa) 2. 유입, 유출수의 압력차 = 2400kPa 3. 유입, 유출수의 삼투압차 = 310kPa 4. 운전온도 고려하지 않음)

① 약 3200

② 약 3400

③ 약 3500

④ 약 3600

45. Chick's Law에 의하면 염소소독에 의한 미생물 사멸율은 1차 반응에 따른다고 한다. 미생물의 80%가 0.1mg/L 잔류염소로 2분 내에 사멸된다면 99.9%를 사멸시키기 위해서 요구되는 접촉시간은?

① 5.7분

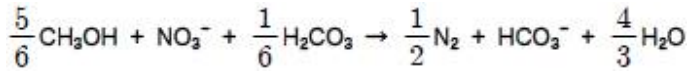
② 8.6분

③ 12.7분

④ 18.2분

46. 생물학적으로 질소를 제거하기 위해 질산화-탈질공정을 운

영양에 있어, 호기성 상태에서 산화된 NO_3^- 60mg/L를 탈질시키는데 소모되는 메탄올의 양은?



- ① 약 14mg/L ② 약 18mg/L
③ 약 22mg/L ④ 약 26mg/L

47. 폐수처리장의 완속교반기 동력을 부피 1000m³인 탱크에서 G값을 50/s를 적용하여 설계하고자 한다면 이론적으로 소요되는 동력은? (단, 폐수의 점도는 1.139×10⁻³N·s/m²)

- ① 약 2.8 kW ② 약 3.6 kW
③ 약 4.4 kW ④ 약 5.6 kW

48. 기계식 봉 스크린을 0.64m/s 로 흐르는 수로에 설치하고자 한다. 봉의 두께는 10mm 이고, 간격이 30mm라면 봉 사이로 지나는 유속(m/s)은?

- ① 0.75 ② 0.80
③ 0.85 ④ 0.90

49. 사각침전조를 설계하려 한다. 유량은 30300m³/day이고, 표면 부하율은 24.4m³/m²·day이며 체류시간은 6시간이라면 조의 깊이는? (단, 길이와 폭의 비는 2:1)

- ① 4.1 m ② 5.1 m
③ 6.1 m ④ 7.1 m

50. 폐수량 500m³/일, BOD 300mg/L인 폐수를 표준 활성 슬러지공법으로 처리하여 최종방류수 BOD 농도를 20mg/L이하로 유지하고자 한다. 최초침전지 BOD 제거효율이 30%일 때 포기조와 최종침전지, 즉 2차 처리 공정에서 유지되어야 하는 최저 BOD 제거효율은?

- ① 81% ② 86%
③ 91% ④ 96%

51. 함수율이 90%인 슬러지 걸보기 비중이 1.02 이었다. 이 슬러지를 탈수하여 함수율이 60%인 슬러지를 얻었다면 탈수된 슬러지가 갖는 비중은? (단, 물의 비중은 1.0 으로 한다.)

- ① 약 1.09 ② 약 1.12
③ 약 1.15 ④ 약 1.18

52. 기계적으로 청소가 되는 바 스크린의 바(bar) 두께는 5mm 이고, 바간의 거리는 30mm 이다. 바를 통과하는 유속이 0.90m/s 일 때 스크린을 통과하는 수두손실(m)은? (단,

$$h_L = \frac{V_B^2 - V_A^2}{2g} \left(\frac{1}{0.7} \right)$$

- ① 0.0157m ② 0.0238m
③ 0.0325m ④ 0.0452m

53. 다음의 막공법 중 '농도차'가 분리를 위한 추진 구동력인 것은?

- ① 역삼투법 ② 한외여과법
③ 전기투석법 ④ 투석법

54. 활성슬러지 공정을 사용하여 BOD 200mg/L의 하수 2000m³/d를 BOD 30mg/L까지 처리하고자 한다. 폭기조의 MLSS를 1600mg/L로 유지하고, 체류시간을 8시간으로 하고자 할 때의 F/M 비는?

- ① 0.12 kg BOD/kg MLSS·day
② 0.24 kg BOD/kg MLSS·day
③ 0.37 kg BOD/kg MLSS·day
④ 0.43 kg BOD/kg MLSS·day

55. 유량이 3000m³/일이고, BOD 농도가 400mg/L인 폐수를 활성슬러지법으로 처리하고 있다. 포기시간을 8시간으로 처리한 결과 처리수의 BOD 및 SS농도가 각각 30mg/L이었고 MLSS농도는 4000mg/L이었으며, 폐슬러지 생산량은 50m³/일 이었다면 폐슬러지 농도가 0.9%이며, 세포증식계수가 0.8인 경우 내 호흡율(Kd)은?

- ① 약 0.032/일 ② 약 0.046/일
③ 약 0.063/일 ④ 약 0.087/일

56. 유량이 5000m³/day 이며 BOD가 200mg/L인 폐수를 폭기조 MLSS 3000mg/L, 1일 폐기 슬러지 400kg/day, 유출수의 SS농도가 20mg/L, 폭기조 체류시간 6시간으로 운전시킬 때 슬러지 일령(SRT)은? (단, 반송슬러지 SS농도는 4%라 가정함)

- ① 5.5일 ② 6.5일
③ 7.5일 ④ 8.5일

57. 유량 10000m³/d인 폐수를 처리하기 위한 공정인 정방향 skimming 탱크의 표면적 부하율은? (단, 체류시간은 10분 이고, 상승속도는 200mm/min 임)

- ① 213m³/m²·d ② 233m³/m²·d
③ 258m³/m²·d ④ 288m³/m²·d

58. 하수고도처리를 위한 A/O공정이 일반적인 활성 슬러지공법과 비교하여 가지는 특징으로 옳은 것은?

- ① 혐기조에서 인의 과잉흡수가 일어난다.
② 폭기조 내에서 탈질이 잘 이루어진다.
③ 잉여슬러지 내의 인 농도가 높다.
④ 최종 침전지 상등수를 응집 처리한다.

59. 연속 회분식 활성슬러지법인 SBR(Sequencing Batch Reactor)에 대한 설명으로 “최대의 수량을 포기조 내에 유지한 상태에서 운전 목적에 따라 포기와 교반을 하는 단계”는 어떤 운전 공정인가?

- ① 유입기 ② 반응기
③ 침전기 ④ 유출기

60. 농도 4000mg/L인 폭기조내 활성슬러지 1리터를 30분간 정지시켰을 때, 침강슬러지 부피가 40%를 차지하였다. 이 때 SDI는?

- ① 1 ② 2
③ 10 ④ 100

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 생물화학적 산소요구량(BOD) 측정방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료 중의 용존산소가 소비되는 산소의 양보다 적을 때에는 시료를 희석수로 적당히 희석하여 사용한다.
② 시료의 pH가 5.5~8.5 범위를 벗어나는 시료는 염산(1+5) 또는 10%수산화나트륨으로 중화하여 pH7로 하되, 이때 넣어주는 산 또는 알칼리의 양은 시료량의 5%가 넘지 않도록 한다.

- ③ 예상 BOD 치에 대한 사전경험이 없는 오염된 하천수의 경우에는 25~100% 정도의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
- ④ 일반적으로 잔류염소가 함유된 시료는 BOD용 식종희석수로 희석하여 사용한다.
62. 수질오염공정시험기준의 총칙에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용한다.
- ② “항량으로 될 때까지 건조한다”라는 의미는 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때를 말한다.
- ③ 기체의 농도는 표준상태로 환산 표시한다.
- ④ “정확히 취하여”라 하는 것은 구정한 양의 시료를 부피 피펫으로 0.1mL 눈금단위까지 다는 것을 말한다.
63. 분원성 대장균군-막여과법에서 배양온도 유지기준으로 옳은 것은?
- ① $25 \pm 0.2^\circ\text{C}$ ② $30 \pm 0.5^\circ\text{C}$
- ③ $35 \pm 0.5^\circ\text{C}$ ④ $44.5 \pm 0.2^\circ\text{C}$
64. 원자흡수분광광도법(원자흡광광도법)으로 분석 시 일어나는 간섭의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① 물리적 간섭 ② (분)광학적 간섭
- ③ 화학적 간섭 ④ 전리적 간섭
65. 암모니아성 질소를 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)으로 측정하고자 할 때의 측정파장(①)과 이온전극법으로 측정하고자 할 때 암모늄 이온을 암모니아로 변화 시킬때의 시료의 pH 범위(②)로 옳은 것은?
- ① ① 630nm, ② 4~6 ② ① 540nm, ② 4~6
- ③ ① 630nm, ② 11~13 ④ ① 540nm, ② 11~13
66. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하는 시료에 적용되는 전처리방법(산분해법)으로 가장 적합한 것은?
- ① 질산에 의한 분해
- ② 질산 - 과염소산에 의한 분해
- ③ 질산 - 과염소산 - 불화수소산에 의한 분해
- ④ 질산 - 염산에 의한 분해
67. 총 노말핵산추출물질 시험방법에서 시료에 넣어주는 지시약과 염산 (1+1)을 넣어 조절해야 하는 pH 범위로 가장 적합한 것은?
- ① 메틸렌블루용액(0.1W/V%), pH 5.5 이하
- ② 메틸레드용액(0.1W/V%), pH 5.5 이하
- ③ 메틸오렌지용액(0.1W/V%), pH 4 이하
- ④ 메틸레드용액(0.1W/V%), pH 4 이하
68. 다음은 총 유기탄소 시험에 적용되는 용어의 정의이다. () 안에 알맞은 것은?

용존성 유기탄소는 총 유기탄소 중 공극 (①) 의 막여지를 통과하는 유기탄소를 말하며, 비정화성 유기탄소는 총 탄소 중 (②) 이하에서 포기에 의해 정화되지 않는 탄소를 말한다.

- ① ① 0.45 μm , ② pH 2 ② ① 4.5 μm , ② pH 2
- ③ ① 0.45 μm , ② pH 10 ④ ① 45 μm , ② pH 10

69. 이온전극법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 비교전극은 일반적으로 내부전극으로 백금-은 전극이 많이 사용된다.
- ② 자석교반기는 교반에 의해 열이 발생하여 액온에 의해 변화가 일어나서는 안 되며, 회전속도가 일정하게 유지될 수 있는 것이어야 한다.
- ③ 이온전극의 종류로는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극 등이 있다.
- ④ 저항 전위계 또는 이온측정기는 mV 까지 읽을 수 있는 고압력 저항측정기여야 한다.
70. 수질시료를 보존할 때 반드시 유리용기에 넣어 보존해야 하는 측정 항목으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 폴리클로리네이티드비페닐 ② 페놀류
- ③ 유기인 ④ 불소
71. 다음 중 납을 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)으로 측정할 때의 파장으로 가장 적합한 것은?
- ① 510nm ② 520nm
- ③ 540nm ④ 620nm
72. 다음은 기체크로마토그래피에 의한 알킬수은의 분석방법이다. ()안에 알맞은 것은?

알킬수은화합물은 (①)으로 추출하여 (②)에 선택적으로 역 추출하고 다시 (①)으로 추출하여 기체크로마토그래프로 측정하는 방법이다.

- ① ① hexan, ② 염화메틸수은용액
- ② ① hexan, ② 크로모졸브용액
- ③ ① 벤젠, ② 펜토에이트용액
- ④ ① 벤젠, ② L-시스테인용액

73. 알칼리성 과망간산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량을 측정할 때 적정 시에 사용되는 용액은?
- ① 0.025N $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_3$ ② 0.025N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- ③ 0.025N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ④ 0.025N $\text{Na}_2\text{C}_3\text{O}_2$
74. 다음은 니켈의 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)에 의한 측정원리이다. ()안에 알맞은 것은?

니켈이온을 암모니아 약 알칼리성에서 디메틸글리옥심과 반응시켜 생성한 니켈착염을 () (으)로 추출하고 이것을 붉은 염산으로 역추출한다.

- ① 클로로포름 ② 노말핵산
- ③ 벤젠 ④ 사염화탄소

75. A폐수의 부유물질(SS)을 측정하였더니 1312mg/L이었다. 시료 여과전 유리섬유여지의 무게가 1.2113g 이고, 이 때 사용된 시료량이 100mL이었다면 시료 여과 후 건조시킨 유리섬유여지의 무게는 얼마인가?
- ① 1.2242g ② 1.3425g
- ③ 2.5233g ④ 3.5233g

76. 인산염인의 측정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이염화주석환원법(염화제일주석환원법)은 환원하여 생성된 몰리브덴청의 흡광도를 690nm에서 측정하는 방법이다.
- ② 아스코빈산환원법으로 측정할 경우 880nm에서 측정이 불가능 할 경우에는 710nm에서 측정한다.
- ③ 이염화주석환원법(염화제일주석환원법)인 경우 발색제를 넣은 다음흡광도 측정까지의 소요시간은 30분 정도이다.
- ④ 이염화주석환원법(염화제일주석환원법)에서 시료가 산성일 경우 p-니트로페놀용액(0.1%)을 지시약으로 수산화나트륨용액(4%) 또는 암모니아수(1+10)를 넣어 액이 황색이 나타날 때까지 중화한다.

77. 다음 항목이 포함된 시료 중 NaOH로 pH12이상으로 하여 보존해야 것은?

- ① 시안 ② 클로로필 a
③ 페놀류 ④ 노말핵산추출물질

78. 다음은 불소의 수증기 증류법에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

종류 플라스크에 정제수 약 600mL를 넣고 증류장치의 각 부분을 연결한 다음 가열하여 증류를 시작하고, 미리 정제수 20mL를 넣어둔 250mL 부피실린더 또는 부피플라스크를 사용하여 냉각관 끝미 정제수에 잠기도록 하여 유출액을 받는다. 킬달플라스크 안의 액온이 약 (①)℃가 되었을 때 수증기를 통하기 시작하여 증류온도가 (②)℃로 유지되도록 한다.

- ① ① 80, ② 100~110 ② ① 100, ② 100~120
③ ① 110, ② 110~130 ④ ① 140, ② 140~150

79. 기체크로마토그래피에 의해 유기인을 측정하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 수질오염공정시험기준에 의해 시험할 경우 유효측정농도는 0.0005mg/L 이상으로 한다.
- ② 검출기는 불꽃광도 검출기(FPD)를 사용한다.
- ③ 메틸디메톤의 추출률을 높이기 위해서 헥산 대신 에틸렌 글리콜과 디클로로메탄의 혼합액을 사용한다.
- ④ 방해물질을 함유하지 않은 시료일 경우 정제조작을 생략할 수 있다.

80. 이온전극법에서 격막형 전극을 이용하여 측정하는 이온과 거리가 먼 것은?

- ① F^- ② CN^-
③ NH_4^+ ④ NO_2^-

5과목 : 수질환경관계법규

81. 환경부장관이 수립하는 대권역별 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수질오염관리 기본 및 시행계획
- ② 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염에 의한 수질오염물질 발생량
- ③ 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황

④ 수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준

82. 비점오염저감계획서에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비점오염원 저감방안
- ② 비점오염원 관리 및 모니터링 방안
- ③ 비점오염저감시설 설치계획
- ④ 비점오염원 관련 현황

83. 정당한 사유없이 공공수역에 다량의 토사를 유출하거나 버려 상수원 또는 하천, 호소를 현저히 오염되게 하는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준은?

- ① 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
- ④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

84. 하천의 수질 및 수생태계 환경기준 중 안티몬에 대한 사람의 건강보호 기준으로 옳은 것은?(단, 단위는 mg/L)

- ① 0.01 이하 ② 0.02 이하
③ 0.03 이하 ④ 0.04 이하

85. 수질오염경보인 조류경보단계 중 “조류주의보” 발령기준은?

- ① 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m^3 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
- ② 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m^3 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
- ③ 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m^3 이상이고 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상인 경우
- ④ 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m^3 이상이고 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상인 경우

86. 다음 위반행위에 따른 벌칙기준 중 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하는 경우는?

- ① 허가를 받지 아니하고 폐수배출시설을 설치한 자
- ② 폐수무방류배출시설에서 배출되는 폐수를 오수 또는 다른 배출시설에서 배출되는 폐수와 혼합하여 처리하는 행위를 한 자
- ③ 환경부장관에게 신고하지 아니하고 기타 수질오염원을 설치한 자
- ④ 배출시설의 설치를 제한하는 지역에서 배출시설을 설치한 자

87. 오염물질의 배출허용기준 중 “나지역”의 기준으로 옳은 것은?

- ① BOD : 120mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 미만)
- ② BOD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 이상)
- ③ BOD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 미만)
- ④ BOD : 80mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 이상)

88. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① “비점오염저감시설”이라 함은 수질오염방지시설 중 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
- ② “공공수역”이라 함은 하천·호소·항만·연안해역 그 밖에 공공용에 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용에 사용

되는 환경부령이 정하는 수로를 말한다.

- ③ “비점오염원”이라 함은 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불 특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.
- ④ “기타 수질오염원”이라 함은 비점오염원으로 관리되지 아니하는 특정 수질오염물질을 배출하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

89. 다음은 초과배출부과금 산정시 적용되는 위반횟수별 부과수에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

폐수무방류배출시설에 대한 위반횟수별 부과수는 처음 위반한 경우 (①)로 하고, 다음 위반부터는 그 위반직전의 부과수에 (②)를 곱한 것으로 한다.

- ① ① 1.5, ② 1.3 ② ① 1.8, ② 1.5
③ ① 2.1, ② 1.7 ④ ① 2.4, ② 1.9

90. 조류경보 단계 중 “조류주의보” 발령시 관계기관의 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
② 주변 오염원에 대한 철저한 지도, 단속
③ 정수처리강화(활성탄처리, 오존처리)
④ 주 1회 이상 시료채취 및 분석

91. 다음 수질오염 방지시설 중 화학적 처리시설로 분류되는 것은?

- ① 소각시설 ② 여과시설
③ 증류시설 ④ 부상시설

92. 기본배출부과금 산정에 필요한 지역별 부과계수로 옳은 것은?

- ① 청정지역 및 가 지역 : 1.5
② 청정지역 및 가 지역 : 1.2
③ 나 지역 및 특례지역 : 1.5
④ 나 지역 및 특례지역 : 1.2

93. 폐수종말처리시설 배수설비의 설치방법 및 구조기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 배수관의 관경은 내경 150mm 이상으로 하여야 한다.
② 배수관은 우수관과 합류하여 설치하여야 한다.
③ 배수관의 기점·중점·합류점·굴곡점과 관경·관종이 달라지는 지점에는 맨홀을 설치하여야 한다.
④ 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린을 설치하여야 한다.

94. 폐수를 생물화학적 처리방법으로 처리하는 경우 환경부령이 정하는 시운전 기간기준으로 옳은 것은?

- ① 가동개시일부터 30일. 다만, 가동개시일이 11월 1일부터 다음연도 1월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 50일로 한다.
② 가동개시일부터 50일. 다만, 가동개시일이 11월 1일부터 다음연도 1월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 70일로 한다.
③ 가동개시일부터 30일. 다만, 가동개시일이 10월 1일부터 다음연도 3월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 50일로 한다.

- ④ 가동개시일부터 50일. 다만, 가동개시일이 10월 1일부터 다음연도 3월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 70일로 한다.

95. 다음은 수변생태구역의 매수·조성 등에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

환경부장관은 하천, 호소 등의 수질 및 수생태계 보전을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 (①)이 정하는 기준에 해당하는 수변생태구역을 매수하거나 (②)이 정하는 바에 따라 생태적으로 조성, 관리할 수 있다.

- ① ① 환경부령 ② 대통령령
② ① 대통령령 ② 환경부령
③ ① 자치단체장 ② 대통령령
④ ① 자치단체장 ② 환경부령

96. 폐수종말처리시설의 관리·운영자가 처리시설의 적정운영여부 확인을 위한 방류수 수질검사 실시기준으로 옳은 것은? (단, 시설규모는 1000m³/day이며, 수질은 현저히 악화되지 않았음)

- ① 방류수 수질검사 월 2회 이상
② 방류수 수질검사 월 1회 이상
③ 방류수 수질검사 매분기 1회 이상
④ 방류수 수질검사 매반기 1회 이상

97. 낙시금지구역 또는 낙시제한구역의 안내판의 규격기준 중 색상기준으로 옳은 것은?

- ① 바탕색: 청색, 글씨: 흰색
② 바탕색: 흰색, 글씨: 청색
③ 바탕색: 회색, 글씨: 흰색
④ 바탕색: 흰색, 글씨: 회색

98. 비점오염저감시설을 자연형과 장치형 시설로 구분할 때 다음 중 장치형 시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 침투시설 ② 여과형 시설
③ 와류형 시설 ④ 스크린형 시설

99. 발령기준이 “생물감시 측정값이 생물감시 경보기준 농도를 30분 이상 지속적으로 초과하고, 전기전도도, 휘발성 유기화합물, 페놀, 중금속 (구리, 납, 아연, 카드뮴 등) 항목 중 1개 이상의 항목이 측정항목별 경보기준을 3배 이상 초과하는 경우”에 해당되는 수질오염 감시경보 단계는?

- ① 주의 단계 ② 경계 단계
③ 심각 단계 ④ 발생 단계

100. 다음 중 특정수질 유해물질로 분류되어 있지 않은 것은?

- ① 1,4-다이옥산 ② 아세트알데히드
③ 아크릴아미드 ④ 브로모포름

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	④	③	①	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	②	②	③	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	①	②	①	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	③	③	③	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	③	②	④	①	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	③	④	③	④	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	④	③	④	③	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	①	②	③	①	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	④	②	①	③	①	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	②	②	②	①	①	①	②	②